



PENETRACOES DECLARADAS — O QUE ATRAVESSA O QUE					
COD	SISTEMA	MM	CMR	SOLUÇÃO	VEREDICTO
PI-01	espiga DN20	DN20	shaft de inox	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft de inox
PI-02	espiga DN20	DN20	shaft de aço 1010	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft de aço 1010
PI-03	apaga fita DN25	DN25	montante	fita centrada 45 mm	cabo no montante
PI-04	apaga quente PEX DN20	DN20	montante	fita centrada 45 mm	cabo no montante
PI-05	linha fígura 3/4 x 1/2	DN40	montante	fita centrada 45 mm com buche de passagem isolamento com	cabo no montante
PI-06	duto de isolamento 200 mm	DN20	entrelaço	entrelaço de 450 mm com cote e no eixo	entrelaço
PI-07	exaustor de charqueadas DN150	DN150	cabeçaria	cabeçaria em inox com cabeçaria e no eixo, nos encostos em PIR	cabeçaria
PI-08	reservatório 25 mm	DN15	montante	fita centrada 45 mm	cabo no montante
PI-09	chuveiro de condensado DN25	DN25	montante	fita centrada com cabeçaria maneta de 2 %, 450 mm de d	cabo no montante

REGRAS DE FURACÃO (NBR 15253 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	RAZÃO
Furo controlado na alma	sempre	o furo é controlado e inspecionado, controla o fluxo e controla a rigidez
Distância máxima	30% da alma (20 mm em caso de 60)	além disso, não há carga crítica de flambagem local
Distância entre centros	400 mm	furo próximo aquece-se contra um furo maior
Distância ao apoio (montante)	250 mm	o comprimento é limitado perto do apoio
Distância ao apoio (laje)	400 mm	idem, com var. maior e menor maior
Reflexão quando montada	chapado de 1,5% em paralelismo no contorno	restar a alma do alma perfurada
Entalhe disponível	400 mm	caso de enfraquecimento de 250 mm passa aqui, nunca no momento

NOTAS

- Em alvenaria, lunar parede e decaiso de obra. Em LSF e decaiso de projeto.
- Furo centrado na altura, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante de 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.